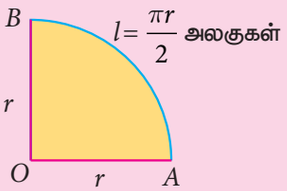
குறிப்பு

1. அரைவட்டத்தின் சுற்றளவு,



$$P = l + 2r \text{ அலகுகள்}$$
$$= \pi r + 2r$$
$$= (\pi + 2)r \text{ அலகுகள்.}$$

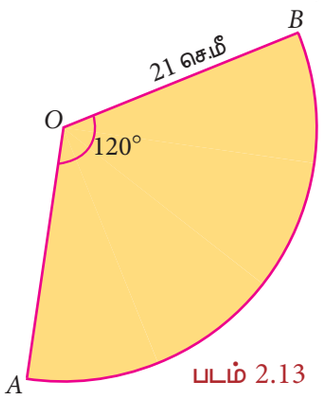
2. கால் வட்டத்தின் சுற்றளவு,



$$P = l + 2r = \frac{\pi r}{2} + 2r = \left(\frac{\pi}{2} + 2\right) r \text{ அலகுகள்}$$

எடுத்துக்காட்டு 2.1

ஒரு வட்டக்கோணப் பகுதியின் ஆரம் 21 செ.மீ மற்றும் அதன் மையக்கோணம் 120° எனில் , அதன் (i) வில்லின் நீளம் (ii) பரப்பளவு (iii) சுற்றளவு காண்க. $\left(\pi = \frac{22}{7}\right)$



படம் 2.13

தீர்வு:

ஆரம், $r = 21$ செ.மீ, மையக்கோணம், $\theta = 120^\circ$.

(i) வில்லின் நீளம், $l = \frac{\theta^\circ}{360^\circ} \times 2\pi r$ அலகுகள்

$$= \frac{120^\circ}{360^\circ} \times 2 \times \frac{22}{7} \times 21$$

$l = 44$ செ.மீ (தோராயமாக)

(ii) வட்டக்கோணப் பகுதியின் பரப்பளவு, $A = \frac{\theta^\circ}{360^\circ} \times \pi r^2$ ச.அ

$$= \frac{120^\circ}{360^\circ} \times \frac{22}{7} \times 21 \times 21$$

$A = 462$ செ.மீ^{2} (தோராயமாக).

மாற்றுமுறை:

வட்டக்கோணப் பகுதியின் பரப்பளவு,

$A = \frac{lr}{2}$ சதுர அலகுகள்

$= \frac{44 \times 21}{2} = 462$ செ.மீ^{2}

(iii) வட்டக்கோணப்பகுதியின் சுற்றளவு, $P = l + 2r$ அலகுகள்

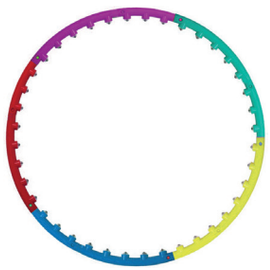
$= 44 + 2 \times 21$

$= 44 + 42$

$= 86$ செ.மீ. (தோராயமாக).

எடுத்துக்காட்டு 2.2

35 செ.மீ. ஆரமுள்ள வட்ட வடிவிலான ஜிம்னாஸ்டிக் வளையமானது 5 சம அளவுள்ள விற்களாகப் பிரிக்கப்பட்டு வெவ்வேறு நிறங்களில் வண்ணமிடப்பட்டுள்ளது எனில், ஒவ்வொரு வட்ட வில்லின் நீளத்தையும் காண்க.


படம் 2.14

தீர்வு:

ஆரம், $r = 35$ செ.மீ மற்றும் $n = 5$.

வட்ட வில்லின் நீளம், $l = \frac{1}{n} \times 2\pi r$ அலகுகள்

$$= \frac{1}{5} \times 2 \times \pi \times 35 = 14\pi \text{ செ.மீ}$$

02_8th_Maths_Measurements_TM.indd 58 20/11/2022 14:59:03